

บันทึกการอัปเดต W15

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเข้ามา

- เขียนฟังก์ชัน `draw_bulb(cx, cy, is_on)` เพื่อวาดพื้นหลังช่องด้วยการถมเส้น `line()` แบบ Scanline และวาดดวงไฟตรงกลางด้วย `ellipse()` ตามเงื่อนไขข้อบังคับที่ห้ามใช้รูปภาพ

- พัฒนาฟังก์ชัน `draw_grid_recursive(r, c)` สำหรับวาดตารางกริด 5x5 โดยใช้การวนฟังก์ชันแบบ Recursion ทั้งหมดแทนการใช้ for loop

- พัฒนาระบบคำนวณการคลิกเมาส์ใน `mousePressed()` โดยแปลงพิกัดพิกเซลบนหน้าจอ (`mouseX, mouseY`) เป็นตำแหน่งดรรชนีแถวและคอลัมน์ (`r, c`) บน 2D Array

- เพิ่มการเชื่อมโยงการตรวจจบการชนะ (`check_win()`) หลังจากการกดสลับสถานะไฟทุกครั้ง หากไฟดับหมดทุกดวงจะทำการเปลี่ยนสถานะตัวแปร `game_over = True`

การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการปรับปรุงที่สำคัญ

- ป้องกันข้อผิดพลาดตกขอบตาราง (Boundary Guard): ใส่เงื่อนไขตรวจสอบขอบเขต

$0 \leq r < \text{ROWS}$ and $0 \leq c < \text{COLS}$ ก่อนประมวลผล เพื่อป้องกันโปรแกรมค้างหรือเกิดข้อผิดพลาด `IndexError` เมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์นอกพื้นที่กระดาน

- ป้องกันการกดไฟแทรกซ้อนหลังจบเกม (Input Freeze on Win): ปรับเงื่อนไขใน `mousePressed()` ให้หยุดรับ Event การคลิกสลับสถานะไฟทันทีเมื่อผู้เล่นชนะเกมแล้ว (`game_over = True`)

- จัดการ Base Case ของ Recursion ให้รัดกุม: กำหนดจุดหยุดของการวนวาดใน `draw_grid_recursive()` เมื่อ $r \geq \text{ROWS}$ เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกฟังก์ชันไม่สิ้นสุด (Stack Overflow)